

Reglas de negocio — Sistema de gestión ganadera

Propósito de este documento

Las reglas de negocio son las invariantes del dominio. Son restricciones, cálculos y comportamientos que el sistema debe respetar siempre, independientemente de quién opera, qué pantalla usa o qué flujo sigue. No son opcionales ni configurables por el usuario.

Se documentan separadas de los casos de uso porque tienen una naturaleza distinta: los casos de uso describen qué hace el usuario, las reglas de negocio describen qué no puede pasar nunca y cómo se calculan las cosas que el sistema deriva automáticamente.

Cada regla tiene un identificador, una descripción, la lógica exacta y las consecuencias de su aplicación. Este documento es la referencia que usan los desarrolladores cuando implementan validaciones, y los testers cuando diseñan casos de prueba.

Bloque 1 — Reglas sobre animales

RN-01 · Un animal nunca se elimina

Un registro de animal no puede borrarse del sistema bajo ninguna circunstancia. Cuando un animal sale del establecimiento — por venta, faena o muerte — se registra su egreso y pasa a estado inactivo. Su historial completo permanece accesible para consulta, reportes y trazabilidad legal.

Consecuencia: el sistema no expone ninguna función de borrado de animales. La única transición posible desde estado activo es hacia estado egresado, y esa transición es irreversible.

RN-02 · Un animal activo siempre tiene potrero asignado

Mientras un animal está en estado activo, debe estar asignado a exactamente un potrero. No puede existir un animal activo sin potrero.

Consecuencia: todo movimiento que saque a un animal de un potrero — traslado, venta, muerte — debe especificar el potrero de destino o registrar el egreso en el mismo acto. El sistema no permite dejar un animal activo en estado sin potrero. Si detecta un animal activo sin potrero asignado, lo marca como error de datos.

RN-03 · Un animal activo siempre pertenece a exactamente un lote

Un animal no puede estar en dos lotes activos simultáneamente. Si se lo asigna a un nuevo lote, el sistema registra automáticamente su salida del lote anterior con la misma fecha.

Consecuencia: la asignación a un nuevo lote es una operación atómica que incluye la salida del lote anterior. El historial de lotes del animal queda completo con fechas de entrada y salida en cada uno.

RN-04 · La caravana SENACSA es el identificador legal

Para cualquier movimiento que implique la salida del establecimiento — egreso por venta, egreso por faena — el animal debe tener caravana SENACSA asignada. No puede incluirse en una guía de traslado sin ella.

Consecuencia: el sistema bloquea la inclusión de animales sin caravana en movimientos de egreso hacia el exterior. Los animales sin caravana pueden existir en el sistema (terneros recién nacidos pendientes de caravanear) pero no pueden egresar hasta tenerla.

RN-05 · El cambio de categoría se registra con fecha

La categoría de un animal puede cambiar a lo largo de su vida. Cada cambio debe quedar registrado como un evento con fecha. No se sobrescribe la categoría anterior.

Consecuencia: el sistema mantiene el historial completo de categorías de cada animal. En cualquier fecha pasada es posible saber qué categoría tenía el animal en ese momento. Esto es necesario para recalcular correctamente la carga animal histórica de un potrero.

Bloque 2 — Reglas sobre el período de carencia

RN-06 · Un animal con carencia activa no puede incluirse en un egreso por venta

Si la fecha actual es anterior a la fecha de fin de carencia del animal, ese animal no puede ser incluido en ningún movimiento de egreso por venta ni en ninguna guía de traslado con destino a frigorífico o remate.

Lógica: $\text{fecha_fin_carencia} = \text{fecha_tratamiento} + \text{días_carencia}$. Si $\text{fecha_actual} < \text{fecha_fin_carencia}$, el animal está bloqueado.

Consecuencia: esta restricción es de cumplimiento obligatorio. El sistema no permite completar el flujo de venta si hay animales con carencia activa en la selección. El usuario puede remover esos animales de la selección, pero no puede ignorar la restricción y proceder con ellos incluidos.

RN-07 · La fecha de fin de carencia se calcula automáticamente al registrar el tratamiento

Cuando se registra un tratamiento veterinario con período de carencia, el sistema calcula y almacena la fecha de fin de carencia en el momento del registro. No se recalcula después.

Lógica: $\text{fecha_fin_carencia} = \text{fecha_evento} + \text{días_carencia_declarados}$.

Consecuencia: si el veterinario ingresó mal el período de carencia, la corrección se hace mediante un nuevo evento que invalida el anterior. No se edita el evento original.

RN-08 · Si un animal tiene múltiples tratamientos activos, la carencia más tardía es la vigente

Un animal puede recibir más de un tratamiento en períodos solapados. La fecha de fin de carencia efectiva es la más tardía entre todos los tratamientos activos.

Lógica: $\text{fecha_carencia_efectiva} = \text{MAX}(\text{fecha_fin_carencia de todos los tratamientos activos})$.

Consecuencia: el sistema evalúa todos los tratamientos del animal al verificar si puede ser incluido en una venta, no solo el último.

Bloque 3 — Reglas sobre lotes

RN-09 · El lote se cierra automáticamente cuando egresa el último animal activo

No existe un cierre manual de lotes. El lote pasa a estado cerrado en el momento en que el último animal activo registra su egreso. La fecha de cierre es la fecha de ese egreso.

Consecuencia: el sistema evalúa después de cada egreso si el lote quedó sin animales activos. Si es así, lo cierra automáticamente. Un lote cerrado no acepta nuevos animales.

RN-10 · El resultado económico de un lote cerrado es definitivo

Una vez que el lote se cierra, su resultado económico — ingresos de venta menos costos de compra y eventos económicos asociados — queda fijo. No puede modificarse retroactivamente.

Consecuencia: si se detecta un error en un evento económico de un lote cerrado, la corrección se hace mediante un evento correctivo explícito con justificación, que queda registrado en el historial. El resultado original y el corregido son ambos visibles.

RN-11 · Un lote cerrado no acepta nuevos eventos

Ningún evento puede registrarse contra un lote cerrado. Los eventos solo pueden asociarse a lotes activos.

Consecuencia: si se intenta registrar una vacunación o un pesaje y se selecciona un lote cerrado, el sistema lo advierte y no permite continuar.

Bloque 4 — Reglas sobre potreros y carga animal

RN-12 · La carga animal se calcula en Unidades Ganaderas

La carga animal de un potrero no se mide en cabezas simples sino en Unidades Ganaderas, para poder comparar potreros con animales de distintas categorías.

Lógica: $\text{carga_actual} = \text{suma de (UG_por_categoría} \times \text{cantidad_animales_de_esa_categoría)} / \text{superficie_ha}$.

Coeficientes estándar precargados: ternero 0,3 UG, ternera 0,3 UG, novillo 0,7 UG, vaquillona 0,7 UG, vaca 1,0 UG, vaca con cría 1,2 UG, toro 1,2 UG, buey 1,0 UG. El operador puede ajustar estos coeficientes a nivel de establecimiento.

Consecuencia: toda pantalla que muestre carga animal usa esta fórmula. La alerta de sobrecarga también se evalúa en UG, no en cabezas.

RN-13 · La sobrecarga de un potrero genera alerta pero no bloquea el movimiento

Si un traslado deja un potrero con carga superior al 110% de su capacidad máxima en UG, el sistema genera una alerta visible. Pero el movimiento puede completarse igual.

Consecuencia: la decisión final sobre la carga de un potrero siempre es del operador. El sistema advierte, no impide. La única excepción es la carencia activa en ventas, que sí es bloqueante.

RN-14 · La carga animal se recalcula en tiempo real con cada movimiento

Cada vez que se registra un movimiento que cambia la asignación de animales a potreros — traslado, ingreso, egreso, nacimiento, muerte — la carga animal de los potreros afectados se recalcula de inmediato.

Consecuencia: los valores de carga animal en el dashboard y en las fichas de potrero siempre reflejan el estado actual, no una foto del día anterior.

Bloque 5 — Reglas sobre eventos

RN-15 · Los eventos son inmutables

Ningún evento registrado puede editarse. Si se cometió un error, la corrección se hace registrando un nuevo evento que referencia al original y lo marca como corregido. Ambos eventos permanecen en el historial.

Consecuencia: el sistema no expone ninguna función de edición de eventos. Solo permite crear nuevos. Esto garantiza que el historial de trazabilidad es completo y no puede ser alterado retroactivamente.

RN-16 · La fecha del evento puede diferir de la fecha de registro

Un evento tiene dos fechas: la fecha en que ocurrió (fecha del evento) y la fecha en que se registró en el sistema (fecha de registro). Pueden diferir porque el encargado registra el lunes lo que pasó el viernes.

Consecuencia: todos los cálculos temporales — GDP, días en carencia, días en potrero — usan la fecha del evento, no la fecha de registro. El sistema almacena ambas pero opera con la fecha del evento.

RN-17 · Un evento de lote se descompone en eventos individuales por animal

Cuando se registra un evento sobre un lote entero — vacunación, traslado masivo — el sistema crea internamente un evento individual para cada animal del lote. Lo que el usuario ve es un evento de lote. Lo que existe en la base de datos es un evento por animal, con referencia al evento de lote que lo originó.

Consecuencia: la ficha individual de cada animal muestra cada vacunación recibida, aunque haya sido registrada como vacunación de lote. La trazabilidad es siempre individual.

RN-18 · No puede registrarse un evento con fecha futura

La fecha del evento no puede ser posterior a la fecha actual del sistema.

Consecuencia: el sistema valida que la fecha del evento sea menor o igual a hoy. No se permiten eventos prospectivos. Las fechas calculadas automáticamente — fin de carencia, próxima vacunación — son proyecciones, no eventos futuros.

Bloque 6 — Reglas sobre cálculos e indicadores

RN-19 · El GDP requiere al menos dos pesajes individuales del mismo animal

La Ganancia Diaria de Peso no puede calcularse con un solo pesaje. Se necesitan al menos dos pesajes individuales del mismo animal para obtener un valor.

Lógica: $GDP = (\text{peso_actual} - \text{peso_anterior}) / \text{días_entre_pesajes} \times 1000$. Resultado en gramos por día.

Consecuencia: para animales con un solo pesaje registrado, el campo GDP muestra "sin dato suficiente". No se muestra cero ni se estima.

RN-20 · El GDP se calcula entre pesajes consecutivos, no acumulados

El GDP se calcula siempre entre el pesaje más reciente y el inmediatamente anterior del mismo animal. No es un promedio de toda la vida del animal.

Consecuencia: si un animal tuvo GDP alto en el primer período y bajo en el segundo, el valor actual refleja el segundo período. El historial completo de GDP por período está disponible en la ficha del animal.

RN-21 · El costo de producción acumulado incluye todos los eventos económicos del animal

El costo de producción de un animal es la suma de todos los eventos económicos asociados a él desde su ingreso: precio de compra o costo estimado de producción si nació en el establecimiento, más todos los costos sanitarios registrados (medicamentos, honorarios veterinarios).

Consecuencia: para que este indicador sea significativo, todos los eventos económicos deben registrarse con su monto. Si hay costos sin registrar, el costo de producción está subestimado. El sistema no puede saber qué costos faltan — depende de la disciplina de registro del operador.

RN-22 · La existencia del rodeo en cualquier fecha pasada es recalculable

El inventario de animales en cualquier fecha pasada debe poder recalcularse sumando todos los ingresos y restando todos los egresos desde el inicio del ejercicio hasta esa fecha. El resultado debe coincidir exactamente con el inventario que existía en esa fecha.

Consecuencia: la integridad del sistema depende de que todos los movimientos estén registrados con su fecha correcta. El sistema no puede garantizar la consistencia histórica si hay movimientos con fechas incorrectas o sin registrar.

Bloque 7 — Reglas sobre usuarios y acceso

RN-23 · Cada evento registra el usuario que lo creó

Todo evento almacena el identificador del usuario que lo registró en el sistema, además de la fecha de registro. Este dato no es editable.

Consecuencia: siempre es posible saber quién registró un evento. Esto no es una pantalla de auditoría visible en el MVP, pero el dato existe en la base para cuando se implemente.

RN-24 · El veterinario asesor solo puede registrar eventos sanitarios

El rol de veterinario asesor tiene permiso de escritura únicamente en los módulos de sanidad. No puede registrar movimientos, pesajes ni modificar la configuración del establecimiento.

Consecuencia: el sistema evalúa el rol del usuario antes de permitir cualquier operación de escritura. Un intento de registro fuera de los permisos del rol es rechazado sin mostrar la opción en la interfaz.

RN-25 · El propietario tiene acceso de solo lectura

El rol de propietario no puede registrar ningún evento ni modificar ningún dato. Solo puede consultar, filtrar y exportar.

Consecuencia: para el propietario, el sistema no muestra formularios de creación ni botones de acción. Su interfaz es completamente de lectura.

Resumen de restricciones bloqueantes versus advertencias

Es importante distinguir qué situaciones el sistema bloquea completamente y cuáles solo advierte, porque esa distinción define la experiencia del operador.

Restricciones bloqueantes — el flujo no puede completarse: animal con carencia activa en egreso por venta, animal sin caravana SENACSA en egreso con guía de traslado, evento con fecha futura, evento registrado sobre un lote cerrado.

Advertencias no bloqueantes — el sistema avisa pero el operador puede continuar: potrero sobrecargado al registrar un traslado, animal sin pesaje reciente en lote de invernada, GDP del animal significativamente por debajo del promedio del lote, vacunación próxima a vencer.

Esta distinción no es arbitraria. Las restricciones bloqueantes corresponden a reglas con consecuencias legales o de integridad de datos que el sistema no puede comprometer. Las advertencias corresponden a señales operativas donde la decisión final siempre es del operador, porque hay contexto del campo que el sistema no conoce.